

DNA-technologie en gentechologie

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een schema of een tabel: vul alle vakjes in, ook die waar je twijfelt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Het gereedschap

Schrijf bij elke taak het gereedschap of de techniek.

- a) knipt DNA op een vaste plaats in de sequentie _____
 - b) plakt twee geknipte stukken definitief aan elkaar _____
 - c) brengt DNA in een cel binnen _____
- a) vermenigvuldigt een stukje DNA miljoenen keren _____
 - b) scheidt DNA-stukken naar grootte _____
 - c) leest de volledige basenvolgorde uit _____
3. Welke techniek past een gen op een gekozen plaats aan? _____

2 Natuurlijke genoverdracht bij bacteriën

Schrijf transformatie, conjugatie of transductie.

- 4.
- a) een bacterie neemt vrij DNA uit haar omgeving op _____
 - b) twee bacteriën wisselen DNA uit via een brug _____
 - c) een virus brengt bacterieel DNA naar een andere bacterie _____

5. Waarom verspreidt antibioticumresistentie zich zo snel onder bacteriën?

3 De drie stappen van een PCR

Vul de tabel aan.

6.

Stap	Wat er gebeurt
verhitten	_____
afkoelen	_____
verlengen	_____

7. Na hoeveel cyclussen heb je uit één stuk DNA ongeveer duizend stukken? Reken het uit.

4 Gelelektroforese

Beantwoord in volledige zinnen.

8. Naar welke pool wandelt DNA in een gel, en waarom?

9. Welke stukken komen het verst, en waarom?

10. Waarom heeft iedereen een eigen DNA-fingerprint?

5 Toepassingen en klonen

Schrijf reproductief, moleculair of therapeutisch klonen.

11. a) er wordt een volledig nieuw, genetisch gelijk individu gemaakt

b) er wordt een stuk DNA in een gastheercel vermenigvuldigd _____

c) er wordt weefsel gekweekt om een patiënt te behandelen _____

12. Beschrijf in drie stappen hoe insuline met bacteriën gemaakt wordt.

13. Wat is het verschil tussen een cisgeen en een transgeen organisme?

14. Noem één voordeel en één bezorgdheid bij een insectresistent gewas.

15. Een kloon van een dier gedraagt zich precies hetzelfde als het origineel.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Het gereedschap

- 1 a) restrictie-enzym · b) ligase · c) een vector
- 2 a) PCR · b) gelelektroforese · c) sequencing
- 3 CRISPR-Cas

2. Natuurlijke genoverdracht bij bacteriën

- 4 a) transformatie · b) conjugatie · c) transductie
- 5 Het gen zit vaak op een plasmide, en zo'n plasmide kan van de ene bacterie naar de andere, soms zelfs naar een andere soort. Bacteriën delen zich daarbij heel snel.

3. De drie stappen van een PCR

- 6 Bij het verhitten komen de twee strengen van elkaar los. Bij het afkoelen binden de primers op hun plaats. Bij het verlengen bouwt polymerase van elke primer af een nieuwe streng.
- 7 Elke cyclus verdubbelt het aantal. Na tien cyclussen is dat 2 tot de tiende, dus 1024 stukken.

4. Gelelektroforese

- 8 Naar de pluspool. De fosfaatgroepen maken DNA negatief geladen.
- 9 De kleine stukken. Die schuiven gemakkelijker door de poriën van de gel dan de grote.
- 10 Op bepaalde plaatsen in het DNA staan korte stukjes die zich herhalen, en het aantal herhalingen verschilt van persoon tot persoon. Dat geeft voor ieder een eigen bandenpatroon.

5. Toepassingen en klonen

- 11 a) reproductief · b) moleculair · c) therapeutisch
- 12 Het menselijke insulinegen wordt met een restrictie-enzym uitgeknipt. Het wordt met ligase in een plasmide gezet. Dat plasmide wordt in een bacterie gebracht, en de bacterie maakt de insuline aan.
- 13 Bij een cisgeen organisme komt het ingebrachte gen van een verwante soort die ook natuurlijk kan kruisen. Bij een transgeen organisme komt het van een soort over die grens heen.
- 14 Een voordeel is dat er minder insecticide gesproeid moet worden. Een bezorgdheid is dat de gevolgen op lange termijn voor andere insecten en voor de biodiversiteit niet volledig gekend zijn.
- 15 niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
